

## Trabajo Práctico N°1: Autómatas celulares

Marcelo Scavuzzo, Carolina Tauro, Germán Maglione  
14 de Septiembre de 2026

### Problema 1: Autómata celular en una dimensión

Implementar un autómata celular unidimensional teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

- Especificar la regla de transición, por ejemplo: la regla 30, la regla 110, o alguna de tu propia invención.
- Especificar el tamaño del autómata.
- Usar una condición de frontera periódica.
- Simular hasta un tiempo máximo.

Realizá simulaciones con diferentes condiciones iniciales y mostrá la evolución del sistema a cada paso del tiempo.

### Problema 2: Autómata celular en dos dimensiones: *El juego de la vida*

Elaborá un programa que implemente el autómata celular llamado *Juego de la vida*, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Determinar el tamaño del reticulado, por ejemplo, de  $50 \times 50$ .
- Vecindad: de Moore.
- Condición de frontera: abierta.
- Cada celda puede estar en dos estados: viva (1) o muerta (0).
- Reglas de transición:
  - Una celda muerta con exactamente 3 vecinos vivos, nace (reproducción).
  - Una celda viva con 2 o 3 vecinos vivos permanece viva.
  - Una celda viva con 4 o más vecinos vivos muere (por superpoblación).
  - Una celda viva con menos de 2 vecinos vivos muere (por aislamiento).

Explorar la evolución del sistema bajo diferentes condiciones iniciales y variando su tamaño.